Especificación de Arquitectura de Sistemas

Catálogo de sistemas, dependencias, flujos de proceso y restricciones técnicas

Código	Versión	Última revisión	Propietario	Clasificación
ARQ-SIS-001	3.2	12/10/2026	Dirección de Arquitectura y TI	Interno

1. Propósito y alcance

Este documento describe la arquitectura de sistemas de Agentic Airlines SRL, aerolínea regional con base en Montevideo que opera rutas nacionales, regionales (Argentina, Brasil, Paraguay y Chile) y una ruta internacional de largo alcance. Es la referencia oficial para evaluar el impacto técnico de cualquier solicitud de cambio (CR) sobre aplicaciones, integraciones, datos y procesos.

Debe leerse junto con la **Política de Gestión de Cambios y Cumplimiento (POL-GC-002)**, que define los niveles de riesgo y las aprobaciones requeridas. Ante cualquier discrepancia entre ambos documentos, prevalece la política en materia de gobierno y este documento en materia técnica.

2. Visión general de la arquitectura

La arquitectura se organiza en cuatro capas. Los sistemas críticos de operaciones y reservas se alojan en el centro de datos de Montevideo; los canales digitales y la analítica corren en nube pública, con conectividad privada entre ambos entornos.

Capa	Componentes	Descripción
Canales	Sitio web, app móvil, kioscos de aeropuerto, CareDesk (call center)	Puntos de contacto con pasajeros y agentes. Consumen servicios exclusivamente a través de SkyBus.
Aplicaciones núcleo	AirBook, FlyGate, OpsCenter, CrewSync, AeroMaint, YieldPilot, PayHub, SkyPoints, NotifyX	Lógica de negocio de reservas, operaciones, mantenimiento, ingresos, pagos, fidelización y notificaciones.
Integración	SkyBus (API gateway + bus de eventos)	Mediación de todas las integraciones, transformación de mensajes, seguridad y monitoreo.
Datos y analítica	DataLake BI, almacenes operativos	Consolidación de datos, reportes regulatorios y analítica comercial.

3. Catálogo de sistemas

La criticidad determina los objetivos de disponibilidad y recuperación (sección 6) y el nivel mínimo de revisión ante cambios.

ID	Sistema	Función principal	Propietario de negocio	Criticidad	Disp. objetivo
SYS-01	AirBook	Sistema de reservas y emisión de pasajes (PSS). Gestiona PNR, tarifas, reglas de cambio y cancelación.	Dirección Comercial	Crítica	99,95 %
SYS-02	FlyGate	Check-in, control de embarque y lista de pasajeros en aeropuerto.	Operaciones de Aeropuerto	Crítica	99,9 %
SYS-03	CrewSync	Programación y asignación de tripulaciones; control de horas de servicio.	Operaciones de Vuelo	Alta	99,5 %
SYS-04	AeroMaint	Planes de mantenimiento, órdenes de trabajo y estado de aeronavegabilidad.	Mantenimiento Técnico	Crítica	99,5 %

ID	Sistema	Función principal	Propietario de negocio	Criticidad	Disp. objetivo
SYS-05	YieldPilot	Gestión de ingresos: pronóstico de demanda, clases tarifarias y sobreventa.	Revenue Management	Alta	99,5 %
SYS-06	SkyPoints	Programa de fidelización: acumulación, canje y niveles de socios.	Marketing	Media	99,0 %
SYS-07	PayHub	Pasarela de pagos, tokenización, conciliación y reembolsos.	Finanzas	Crítica	99,95 %
SYS-08	NotifyX	Envío de correos, SMS y notificaciones push a pasajeros.	TI	Media	99,0 %
SYS-09	OpsCenter	Control de operaciones, programación de vuelos y gestión de disrupciones.	Operaciones	Crítica	99,95 %
SYS-10	SkyBus	Plataforma de integración: API gateway, bus de eventos y orquestación.	TI	Crítica	99,95 %
SYS-11	DataLake BI	Repositorio analítico, tableros y reportes regulatorios.	TI / BI	Media	99,0 %
SYS-12	CareDesk	CRM y atención al cliente (call center, chat, reclamos).	Atención al Cliente	Alta	99,5 %

4. Dependencias e integraciones

Regla de integración: toda comunicación entre sistemas pasa por SkyBus. La única excepción documentada es la conexión directa AirBook - PayHub, justificada por la latencia máxima de 800 ms exigida en el cobro. Ningún otro sistema puede abrir conexiones punto a punto sin aprobación del Arquitecto Jefe.

Origen	Destino	Tipo	Mecanismo	Datos intercambiados	Frecuencia
AirBook	PayHub	Síncrona	REST/JSON directo (mTLS)	Cobros, diferencias tarifarias, reembolsos	Tiempo real
AirBook	YieldPilot	Mixta	REST vía SkyBus + carga batch 02:00	Inventario por clase tarifaria, reservas	Tiempo real y nocturna
AirBook	SkyPoints	Asíncrona	Eventos por SkyBus	Acumulación y canje de millas por reserva	Por evento
AirBook	NotifyX	Asíncrona	Eventos por SkyBus	Confirmaciones y cambios de itinerario	Por evento
AirBook	FlyGate	Síncrona	REST vía SkyBus	PNR, lista de pasajeros, estado de check-in	Tiempo real
AirBook	OpsCenter	Asíncrona	Eventos por SkyBus	Cambios de itinerario y de ocupación	Por evento
OpsCenter	CrewSync	Síncrona	REST vía SkyBus	Asignación de tripulación a vuelos	Tiempo real
OpsCenter	AeroMaint	Mixta	Eventos y batch diario	Disponibilidad de aeronaves	Por evento / diaria
CareDesk	AirBook	Síncrona	REST vía SkyBus	Consulta y modificación de reservas	Tiempo real
Todos los sistemas	DataLake BI	Batch / CDC	ETL nocturno y captura de cambios	Datos operativos y transaccionales	Nocturna

5. Flujos de proceso clave

5.1 Reserva y emisión

El pasajero o agente inicia la reserva en el canal; AirBook consulta disponibilidad a YieldPilot, crea el PNR y solicita el cobro a PayHub. Con el pago aprobado se emite el ticket electrónico, SkyBus publica el evento de reserva y NotifyX envía la confirmación, SkyPoints acredita millas y OpsCenter actualiza la ocupación del vuelo.

5.2 Cambio voluntario de itinerario (proceso vigente)

Un cambio voluntario se inicia en el sitio web o a través de CareDesk. AirBook aplica la regla de cambio de la tarifa: se cobra un cargo fijo de **USD 60 en rutas regionales y USD 120 en rutas internacionales**, más la diferencia tarifaria si corresponde. Solo se permiten cambios hasta **4 horas antes de la salida**. PayHub procesa el cobro, AirBook emite el nuevo ticket y publica el evento; NotifyX confirma al pasajero, SkyPoints recalcula las millas y OpsCenter y FlyGate actualizan la lista de pasajeros. YieldPilot recibe el inventario liberado en la carga nocturna de las 02:00.

5.3 Cancelación y reembolso

AirBook calcula el monto reembolsable según la tarifa y PayHub ejecuta la devolución al medio de pago original en un plazo máximo de **7 días hábiles**. Los reembolsos superiores a **USD 500** requieren aprobación manual de Finanzas. Toda devolución debe quedar conciliada en PayHub y reflejada en DataLake BI.

5.4 Check-in y embarque

FlyGate abre el check-in 24 horas antes de la salida y lo cierra 45 minutos antes en vuelos regionales (60 minutos en internacionales). Consume la lista de pasajeros de AirBook; los cambios de última hora se sincronizan por eventos con un retraso máximo de 60 segundos.

6. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Rendimiento	Búsqueda y reserva: p95 menor a 2 segundos. Capacidad de pico: 1.200 transacciones por minuto en AirBook. Límite de SkyBus: 500 solicitudes por segundo por consumidor.
Recuperación (RPO / RTO)	Críticos: RPO 5 minutos y RTO 1 hora. Altos: RPO 1 hora y RTO 4 horas. Medios: RPO 24 horas y RTO 24 horas.
Seguridad	Autenticación OAuth 2.0, mTLS entre servicios, TLS 1.2 o superior, cifrado AES-256 en reposo y registro de auditoría inmutable por 7 años.
Datos de pago	Los datos de tarjeta existen únicamente en PayHub (tokenización). Ningún otro sistema puede almacenarlos. Cumplimiento PCI DSS obligatorio.
Datos personales	Sujetos a la Ley 18.331. Los datos de pasajeros no pueden salir del país sin base legal y registro del tratamiento.

7. Ambientes y gestión de datos

Existen cuatro ambientes: DEV, QA, UAT y PRODUCCIÓN. Los tres primeros utilizan exclusivamente datos sintéticos o anonimizados. Los datos transaccionales se conservan 7 años; los registros de navegación, 13 meses. DataLake BI recibe una copia nocturna y es la única fuente autorizada para reportes regulatorios ante la autoridad aeronáutica.

8. Restricciones técnicas y deuda conocida

- **AirBook (versión 9.4)** es un monolito con una única ventana de despliegue mensual, el primer domingo de cada mes entre 01:00 y 05:00 (UTC-3). Los cambios en reglas tarifarias requieren una regresión completa de aproximadamente dos semanas.
- **SkyPoints** tiene las reglas de cálculo de millas codificadas en la aplicación; cualquier ajuste de acumulación exige desarrollo y no solo configuración.

- **YieldPilot** recibe el inventario en una carga nocturna a las 02:00; no procesa liberaciones de asientos en tiempo real.
- **NotifyX** admite un máximo de 50.000 mensajes por hora; las campañas masivas deben planificarse con operaciones.
- **Congelamiento de cambios:** del 10 de diciembre al 10 de enero, durante la Semana de Turismo y del 1 al 15 de julio no se despliegan cambios en producción, salvo emergencias aprobadas (ver POL-GC-002).
- **PayHub** requiere revisión de seguridad PCI DSS ante cualquier cambio en flujos de cobro o reembolso, con un plazo típico de 10 días hábiles.

9. Criterios técnicos para evaluar el impacto de un cambio

Al analizar una solicitud de cambio, el analista debe determinar los componentes afectados aplicando las reglas siguientes. Esta guía complementa la matriz de dependencias de la sección 4.

Si el cambio toca...	Revisar obligatoriamente	Observaciones técnicas
Reglas de cambio, cancelación o tarifas en AirBook	PayHub, YieldPilot, SkyPoints, NotifyX, CareDesk, DataLake BI	Requiere regresión completa y despliegue en la ventana mensual de AirBook. Evaluar el efecto en inventario y en millas.
Cobros, créditos o reembolsos	PayHub, Finanzas, Cumplimiento PCI DSS, DataLake BI	Revisión de seguridad PCI DSS (10 días hábiles). Conciliación contable obligatoria.
Horarios o itinerarios de vuelos	OpsCenter, CrewSync, AeroMaint, FlyGate, NotifyX	Puede exigir aviso a la autoridad aeronáutica y notificación a pasajeros según normativa.
Plantillas o canales de notificación	NotifyX, CareDesk, proveedor de mensajería	Respetar el límite de 50.000 mensajes por hora y revisar consentimientos (Ley 18.331).
Datos personales de pasajeros	Cumplimiento, SkyBus, DataLake BI, proveedores externos	Verificar finalidad, base legal y transferencias fuera del país.
Programa de fidelización	SkyPoints, AirBook, Marketing	Las reglas de millas están codificadas: estimar desarrollo y no solo configuración.

10. Glosario

- **PNR:** registro de reserva de un pasajero (Passenger Name Record) gestionado por AirBook.
- **PSS:** sistema de servicios al pasajero; en la compañía lo implementa AirBook.
- **CAB:** comité asesor de cambios que aprueba los cambios de riesgo alto o crítico.
- **CR:** solicitud de cambio (Change Request).
- **CDC:** captura de cambios en bases de datos, usada para alimentar DataLake BI.
- **RPO / RTO:** pérdida máxima de datos tolerable y tiempo máximo de recuperación.
- **mTLS:** autenticación mutua mediante certificados entre servicios.